

Termwerte berechnen

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung MZE

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „MZE mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Zahl einsetzen und ausrechnen	2	☐
B	Negative Zahlen einsetzen	3	☐
C	Quadrate	4	☐
D	Zwei Variablen und Bruchstrich	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Klammer $\rightarrow$ Hochzahl $\rightarrow$ Punkt $(\cdot, :)$ $\rightarrow$ Strich $(+, -)$

In Worten: Malnehmen und Teilen: gleiche Vorzeichen ergeben Plus, verschiedene Minus: $(-2) \cdot (-3) = 6$, $(-6) : 2 = -3$.

Typische Fehler – so nicht

$\times$ $3 \cdot 4 = 12 + 6 = 18$ ist falsch geschrieben, denn $3 \cdot 4$ ist nicht 18. Richtig: $3 \cdot 4 + 6 = 12 + 6 = 18$.

A

Ein **Term** wie $4x - 3$ enthält eine **Variable** x : einen Platzhalter für eine Zahl. Setzt du für x eine Zahl ein und rechnest aus, erhältst du den **Termwert**.

Formel

$$4x - 3 \text{ für } x = 5: \quad 4 \cdot 5 - 3 = 20 - 3 = 17$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $3x + 2 \cdot (x - 1)$ für $x = 4$.

- 1 Für jedes x die 4 einsetzen; aus $3x$ wird $3 \cdot 4$: $3 \cdot 4 + 2 \cdot (4 - 1)$
- 2 Klammer zuerst: $4 - 1 = 3$, also $3 \cdot 4 + 2 \cdot 3$
- 3 Punkt vor Strich: $12 + 6 = 18$
- 4 Der Termwert ist 18.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Wert von $5x - 4$ für a) $x = 2$ b) $x = 3$ c) $x = 10$.
2. Berechne den Wert für $x = 3$.
- a) $7 + 2x$ b) $4 \cdot (x + 2)$ c) $20 - 3x$ d) $2x + x - 1$
3. Berechne die Termwerte von $3x - 2$ und trage sie in die Tabelle ein.
- | x | |
|-----|--|
| | |

x	1	2	3	4	5
$3x - 2$					

- Ziel 4.** Ein Fahrradverleih berechnet den Preis in Euro mit dem Term $4 + 3h$ (h : Anzahl der Stunden). Tom hat 20 € und möchte das Rad 6 Stunden leihen. Reicht sein Geld? Wie viel bleibt übrig oder fehlt?

Platz zum Rechnen

B Negative Zahlen einsetzen

Eine negative Zahl setzt du in Klammern ein: Aus $3x$ wird $3 \cdot (-2)$. Dann rechnest du in der Reihenfolge von Seite 1.

Formel

$$2x + 9 \text{ für } x = -3: \quad 2 \cdot (-3) + 9 = -6 + 9 = 3$$

$$10 - x \text{ für } x = -4: \quad 10 - (-4) = 10 + 4 = 14$$

$$-2x \text{ für } x = -3: \quad -2 \cdot (-3) = 6$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $7 - 3 \cdot (x + 2)$ für $x = -5$.

1 -5 einsetzen: $7 - 3 \cdot (-5 + 2)$

2 Klammer zuerst: $-5 + 2 = -3$, also $7 - 3 \cdot (-3)$

3 Punkt vor Strich: $3 \cdot (-3) = -9$, also $7 - (-9)$

4 Minus vor Minus wird Plus: $7 + 9 = 16$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Wert von $3x + 10$ für a) $x = -2$ b) $x = -5$ c) $x = -1$.

2. Berechne den Wert für $x = -3$.

a) $8 - x$ b) $-2x$ c) $5 - 4x$ d) $x - 6$

3. Berechne.

a) $6 \cdot (x - 1) + 20$ für $x = -2$ b) $10 - 2 \cdot (x + 3)$ für $x = -7$

Ziel 4. Welcher Term hat für $x = -2$ den größeren Wert: $3 - 4x$ oder $2 \cdot (x + 6)$? Um wie viel ist er größer?

Platz zum Rechnen



C

Formel

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9 \quad x^2 + 1 \text{ für } x = -3: \quad (-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

4 Minus vor Minus wird Plus: $32 + 12 = 44$

Ziel

- | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---|---|---|
| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $x^2 - 2x$ | | | | | | |

D

Jede Variable bekommt ihre eigene Zahl. Ein Bruchstrich wirkt wie eine Klammer um Zähler und Nenner: erst oben und unten ausrechnen, dann teilen.

Formel

$$\frac{a+b}{c} = (a+b) : c$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 3$, $b = -9$ und $c = -2$.

- 1** Jede Variable durch ihre Zahl ersetzen: $\frac{3 + (-9)}{-2}$
- 2** Oben und unten zuerst: Zähler $3 + (-9) = -6$, Nenner -2
- 3** Teilen: $(-6) : (-2) = 3$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne für $a = 4$ und $b = -3$.

- a) $a + b$ b) $2a - b$ c) $a \cdot b$ d) $b - a$

- 2.** Berechne den Wert des Terms $\frac{a-b}{c}$ für $a = 1$, $b = -7$ und $c = -4$.

- 3.** Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 6$, $b = -1$ und $c = -2$.

- Ziel 4.** Für $a = -2$ und $b = 4$: Welcher Term hat den größten Wert? Kreuze an.

- $$\begin{array}{cc} \square a \cdot b & \square \frac{b}{a} \\ \square b - a & \square a - b \end{array}$$

Platz zum Rechnen

T

Probetest

Aufgaben

- $$\begin{array}{cc} \square - 20 & \square - 14 \\ \square - 4 & \square + 20 \end{array}$$

Ziel

$$3 \cdot \frac{v}{10} + \left(\frac{v}{10}\right)^2$$

20 m vor einem Auto läuft ein Kind auf die Straße. Kommt das Auto vor dem Kind zum Stehen, wenn es a) 30 km/h fährt, b) 50 km/h fährt?

Platz zum Rechnen